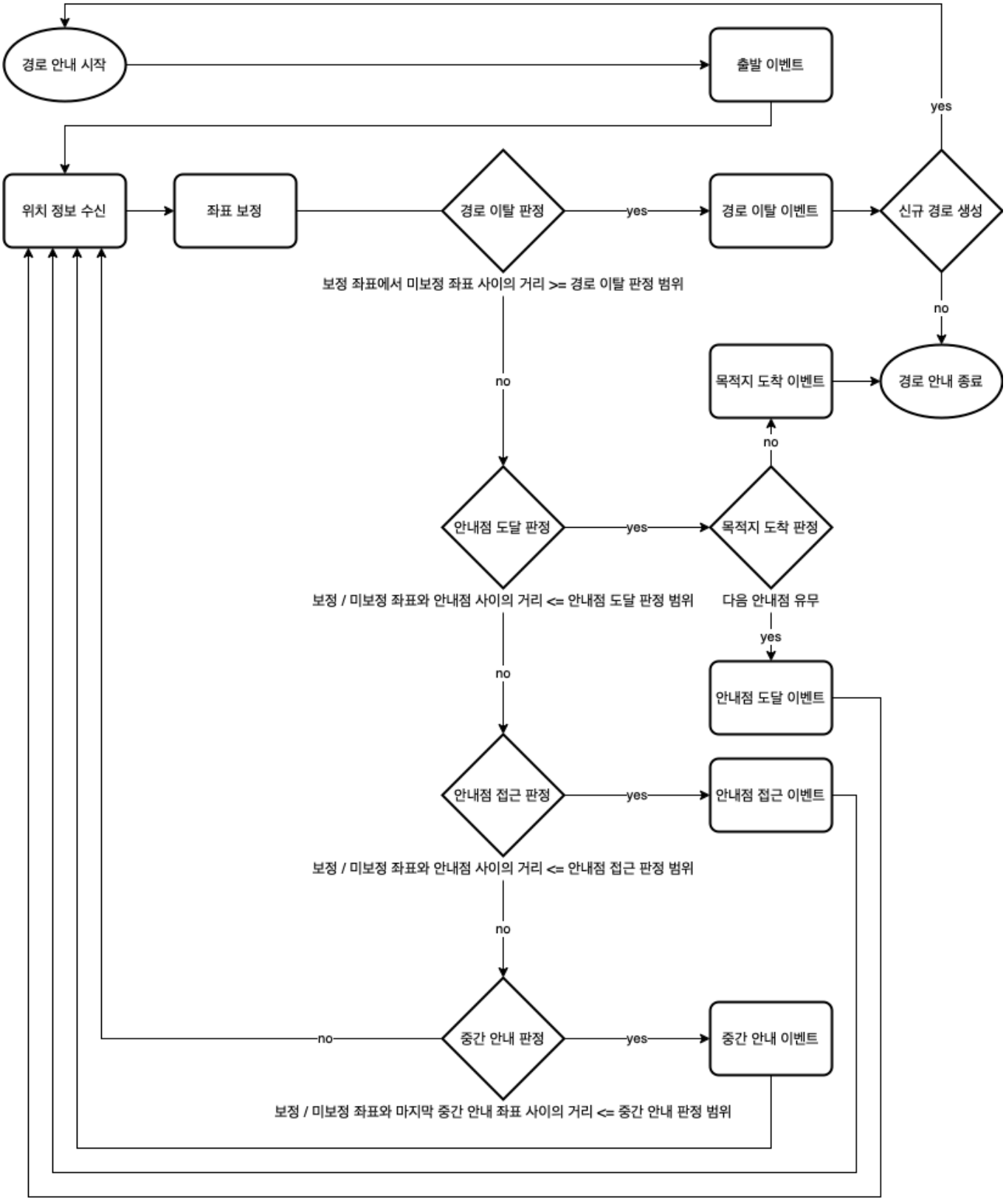
경로 안내 이벤트를 알림하는 패키지.



기능

`Directions` 로 경로를 정의하고 `NavigationEventHandlerDelegate` 를 구현하여 `Navigation` 을 초기화해주면 이벤트
발생시 `NavigationEventHandlerDelegate` 를 통해 이벤트를 알림한다. 이벤트의 종류는 아래와 같다.

- 위치 정보 갱신
- 도착
- 출발
- 경로 이탈
- 노드 접근
- 노드 도착
- 중간 안내
- 경로 초기화

시작하기

종속성 추가

```
dependencies:
  navigation:
    git:
      url: https://github.com/LBSTECH/navigation.git
      ref: 1.0.0
```

사용하고자하는 곳에서 패키지 가져오기

```
import 'package:navigation/navigation.dart';
```

사용법

경로 안내 이벤트 수신 설정

경로 안내 이벤트 알림을 받기위해 `NavigationEventHandlerDelegate` 를 구현한다.

```
class NavigationEventHandler implements NavigationEventHandlerDelegate {

  /// 이 함수는 두 저 사이의 거리를 구하는 함수로 이벤트 판정에 사용된다. [Navigation] 은
  /// 사용자가 어떤 좌표계를 알지 못하기때문에 사용자 측에서 이를 계산해 줄 필요가 있다.
  @override
  num distanceBetween(Point<num> a, Point<num> b) => a.distanceTo(b);

  @override
  void onApproachingToTargetNode(DirectionPoint targetNode) {
```

```
    print('Node[${targetNode.index}] 에 근접');
  }

  @override
  void onArrival(DirectionPoint endNode) {
    print('[END]에 도착');
  }

  @override
  void onDeparture(DirectionPoint startNode) {
    print('[START]에서 출발');
  }

  @override
  Future<Directions?> onDeviation() async {
    print('경로 이탈');

    if (stopNavigation) {
      return null;
    } else {
      final Directions newDirections;

      // 새로운 Directions 생성...

      return newDirections;
    }
  }

  @override
  void onLocationUpdated(Point<num> input, Point<num> corrected) {
    print('input: $input, corrected: $corrected');
  }

  @override
  void onMidterm(num remainDistanceInSection) {
    print('중간 안내. 구간내 남은 거리: $remainDistanceInSection');
  }

  @override
  void onDirectionsInitialized(Directions directions) {
    print('경로 설정됨');
  }

  @override
  void onReachedToTargetNode(DirectionPoint targetNode) {
    print('Node[${targetNode.index}] 에 도착');
```

```
  }
}
```

Navigation 초기화

경로 안내 이벤트 수신자인 `NavigationEventHandlerDelegate` 구현체를 제공하여 `Navigation` 객체를 생성한다.
안내 받을 경로를 `Directions` 객체로 생성하고 경로 안내 이벤트 조건 설정값인 `NavigationEventHandlerConfig` 를 생성하여 `Navigation` 을 초기화한다.

```
Navigation initializeNavigation() {
  final Directions directions;
  final NavigationEventHandlerConfig config;

  // ... Directions 및 NavigationEventHandlerConfig 초기화

  final navigation =
Navigation(NavigationEventHandler())..initialize(directions, config);

  return navigation;
}
```

Navigation 조작

경로 안내 시작

`Navigation` 을 조작하는 `controller` 의 `start` 함수에 좌표를 `Stream` 으로 제공하면 경로 안내가 시작되며 `NavigationEventHandlerDelegate` 를 통해 이벤트가 전달된다.

```
import 'dart:math';

void startNavigation() {
  final navigation = initializeNavigation();
  final locationStream = Stream.periodic(
    Duration(milliseconds: 500),
    (count) => Point(count, count),
  );

  navigation.controller.start(locationStream);
}
```

경로 안내 일시 정지

`Navigation` 을 조작하는 `controller` 의 `pause` 함수에 재시작 시점에 완료되는 `Future` 를 제공하면 안내가 일시 정지했다 제공된 `Future`
가 완료되는 시점에 재시작된다.

```
import 'dart:math';

void pauseNavigation() {
  final navigation = initializeNavigation();
  final locationStream = Stream.periodic(
    Duration(milliseconds: 500),
    (count) => Point(count, count),
  );
  final resumeSignal = Future.delayed(Duration(seconds: 3));

  navigation.controller.start(locationStream);
  navigation.controller.pause(resumeSignal);
}
```

경로 안내 종료

`Navigation` 을 조작하는 `controller` 의 `stop` 함수를 호출하면 경로 안내가 바로 종료된다.

```
import 'dart:math';

void stopNavigation() {
  final navigation = initializeNavigation();
  final locationStream = Stream.periodic(
    Duration(milliseconds: 500),
    (count) => Point(count, count),
  );

  navigation.controller.start(locationStream);
  navigation.controller.stop();
}
```